



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA**

Slepton  
Masthierryi

**TEMPLATE NO osVOszzzzzzzzzz**

TERESINA – PI

2026

Slepton  
Masthierryi

**TEMPLATE NO osVOszzzzzzzzzz**

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso  
e oque é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos  
Hoefel

Slepton  
Masthierryi

**TEMPLATE NO osVOszzzzzzzzzz**

A natureza do trabalho fica aqui falando o curso  
e oque é esse trabalho

Orientador(a): Profa. Dra. Simone dos Santos  
Hoefel

Aprovado em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**BANCA EXAMINADORA**

---

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel  
Universidade federal do Piauí

---

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel  
Universidade federal do Piauí

---

Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel  
Universidade federal do Piauí

## RESUMO

//em construção ...

**Palavras-chave:** ...

## ABSTRACT

...

**Keywords:** ...

## LIST OF FIGURES

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 - Instalações necessárias para o uso do $\text{\LaTeX}$ com VS code..... | 12 |
| Figure 2 - Site do Strawberry Perl.....                                           | 13 |
| Figure 3 - Site do MikTeX.....                                                    | 13 |
| Figure 4 - Site do VS Code .....                                                  | 14 |
| Figure 5 - Extensão Latex Workshop no VS Code .....                               | 14 |
| Figure 6 - Figura massa .....                                                     | 25 |
| Figure 7 - Figura massa .....                                                     | 26 |
| Figure 7 - .....                                                                  | 26 |
| Figure 8 - Terceiro e quarto frame.....                                           | 27 |
| Figure 8 - .....                                                                  | 27 |

## LIST OF TABLES

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1 - Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken..... | 28 |
|--------------------------------------------------------------------|----|

## ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

| Abbreviations/Acronyms | Definition        |
|------------------------|-------------------|
| SWL                    | Still Water Level |



NOMENCLATURE

| Symbol | Description      | Order  | Size | Units |
|--------|------------------|--------|------|-------|
| $x$    | Surge coordinate | Scalar | -    | $m$   |

## CONTENTS

|               |                                                   |           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>     | <b>INSTRUÇÕES .....</b>                           | <b>10</b> |
| 1.1.          | SOBRE O $\text{\LaTeX}$ .....                     | 10        |
| 1.2.          | SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES .....            | 11        |
| 1.3.          | INSTALAÇÃO.....                                   | 12        |
| 1.4.          | COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE .....         | 14        |
| 1.5.          | SOBRE O TEMPLATE .....                            | 16        |
| 1.6.          | LISTA DE COMANDOS UTEIS.....                      | 23        |
| <b>1.6.1.</b> | <b>INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA.....</b> | <b>23</b> |
| <b>1.6.2.</b> | <b>INSERÇÃO DE FIGURAS.....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>1.6.3.</b> | <b>TABELAS .....</b>                              | <b>23</b> |
| <b>1.6.4.</b> | <b>EQUAÇÕES E MATEMÁTICA .....</b>                | <b>23</b> |
| <b>1.6.5.</b> | <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>            | <b>23</b> |
| <b>1.6.6.</b> | <b>LISTAS E ENUMERAÇÕES .....</b>                 | <b>23</b> |
| <b>1.6.7.</b> | <b>HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO.....</b>                | <b>24</b> |
| <b>1.6.8.</b> | <b>APÊNDICES E ANEXOS .....</b>                   | <b>24</b> |
| <b>2.</b>     | <b>INTRODUÇÃO .....</b>                           | <b>24</b> |
| <b>3.</b>     | <b>TEMPLATE DE CODIGOS .....</b>                  | <b>24</b> |
| 3.1.          | CITAÇÕES.....                                     | 24        |
| 3.2.          | FIGURAS E GIFS .....                              | 24        |
| 3.3.          | TABELAS.....                                      | 27        |
| 3.4.          | LISTAS.....                                       | 28        |
| 3.5.          | REGIMENTOS .....                                  | 28        |
|               | <b>REFERENCES .....</b>                           | <b>30</b> |
|               | <b>APPENDIX A - ARTICLE PUBLICATION .....</b>     | <b>31</b> |

# 1 INSTRUÇÕES

blz

oh, vou trocar de arquivo

Este template foi originalmente desenvolvido por Halfling e posteriormente adaptado por Slepton até o formato atual. Ele possibilita a elaboração de artigos e diversos outros trabalhos acadêmicos em conformidade com as normas da ABNT: NBR 10520, NBR 14724, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, NBR 6028 e NBR 6034. Todas essas normas estão disponíveis na pasta intitulada normas. Em caso de inconsistência ou descumprimento de alguma delas, entre em contato pelo e-mail [davika1442@gmail.com](mailto:davika1442@gmail.com) ou [thierrymiqueias@gmail.com](mailto:thierrymiqueias@gmail.com).

O objetivo deste arquivo é gerar um PDF inicial que sirva como guia. Ele está estruturado em seis seções:

1. O que é o  $\text{\LaTeX}$ ;
2. Introdução básica sobre o que é Visual Studio Code e outros editores de  $\text{\LaTeX}$ ;
3. Como instalar o vscode, strawberry perl e o miktex;
4. Resumo de como começar a trabalhar usando o vscode;
5. Explicação detalhada sobre o funcionamento do template;
6. Síntese de uma lista de funções prontas, úteis durante o processo de escrita acadêmica.

## 1.1 SOBRE O $\text{\LaTeX}$

Antes de adentrar na parte de explicação sobre como usar o  $\text{\LaTeX}$ , é válido explicar o que exatamente é o mesmo. O  $\text{\LaTeX}$  é uma linguagem de programação de marcação voltada para a editoração científica e acadêmica. Ele nasceu como uma extensão do TeX, sistema criado por Donald Knuth no final da década de 1970, que tinha como objetivo oferecer um meio preciso e estável de compor textos matemáticos e científicos. Leslie Lamport, na década de 1980, desenvolveu o  $\text{\LaTeX}$  para facilitar o uso do TeX, adicionando comandos de mais alto nível e pacotes prontos que permitem aos usuários focar no conteúdo, sem precisar lidar diretamente com toda a complexidade tipográfica do TeX.

Uma curiosidade é que o  $\text{\LaTeX}$  não é exatamente um editor, mas sim um conjunto de macros que processam texto simples e o transformam em documentos de alta qualidade

tipográfica. Isso o torna diferente de softwares como Word ou LibreOffice, onde o foco está em editar visualmente o que será impresso. No  $\text{\LaTeX}$ , o autor descreve a estrutura do documento em um arquivo de texto puro (extensão `.tex`), e um compilador transforma esse código em arquivos PDF, DVI ou outros formatos. Essa separação entre conteúdo e forma é um dos grandes diferenciais da linguagem.

Dentro do universo  $\text{\LaTeX}$ , existem diferentes motores de compilação, como o pdfLaTeX, o LuaLaTeX e o XeLaTeX. O pdfLaTeX é o mais tradicional e amplamente utilizado, sendo ideal para a maioria dos trabalhos acadêmicos, ele gera diretamente arquivos PDF a partir do código `.tex`, mas possui limitações quanto ao suporte nativo a fontes modernas do sistema operacional. Já o LuaLaTeX e o XeLaTeX são versões mais modernas: ambos permitem o uso direto de fontes TrueType ou OpenType instaladas no computador, além de oferecerem maior flexibilidade para linguagens com caracteres especiais (como chinês, árabe e hindi). O LuaLaTeX, em particular, integra a linguagem de programação Lua, permitindo automações mais complexas dentro do próprio documento.

Em termos de comparação com editores de texto convencionais, como Word ou LibreOffice, o  $\text{\LaTeX}$  apresenta vantagens e desvantagens que merecem destaque. A principal vantagem está na qualidade tipográfica incomparável, especialmente em textos matemáticos e científicos, além da automação de referências, citações, índices e formatação complexa, o que garante documentos uniformes e prontos para atender normas acadêmicas rigorosas. Também se destaca a longevidade e portabilidade: um arquivo `.tex` é apenas texto puro, podendo ser aberto e editado em qualquer sistema, sem problemas de compatibilidade de versão. Por outro lado, sua principal desvantagem é a curva de aprendizado mais íngreme, já que o usuário precisa lidar com comandos e compilações, em vez de simplesmente editar de forma visual. Além disso, para documentos simples, o  $\text{\LaTeX}$  pode parecer excessivamente complexo, tornando editores WYSIWYG como o Word mais práticos em situações cotidianas.

## 1.2 SOBRE O VSCODE E OUTROS EDITORES

Existem diversos editores para criar arquivos em  $\text{\LaTeX}$ , como o próprio VS Code, TeXstudio, Overleaf, entre outros. Entre eles, os que mais se destacam, de acordo com experiência própria, são o Overleaf e o VS Code. O Overleaf é um editor online com compilador integrado, ideal para quem está começando no  $\text{\LaTeX}$ . Por ser baseado na web, não exige um computador potente e permite a criação de documentos até mesmo em dispositivos móveis. Sua principal vantagem é a possibilidade de múltiplos usuários editarem o mesmo arquivo simultaneamente, já

que a compilação é realizada nos servidores do Overleaf, e não localmente. No entanto, essa característica também representa uma das suas maiores limitações, pois é necessária uma conexão constante com a internet. Além disso, o servidor só processa compilações por um tempo limitado: se o projeto demorar mais de dez segundos para compilar, o Overleaf cancela o processo e solicita a atualização para o plano pago.

Devido a essas limitações, optou-se por migrar para o VS Code, uma alternativa gratuita e mais robusta em comparação ao Overleaf. Entre suas principais vantagens estão o maior controle sobre o ambiente de compilação e a possibilidade de trabalhar com projetos mais complexos sem restrições de tempo. Suas únicas desvantagens em relação ao Overleaf são a dificuldade de múltiplos usuários editarem simultaneamente o mesmo arquivo, embora alguns métodos para contornar essa questão sejam apresentados adiante, e a necessidade de um computador para rodar o editor.

### 1.3 INSTALAÇÃO

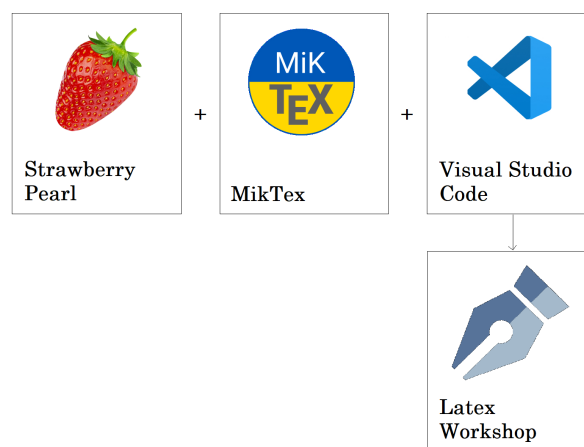


Figure 1 – Instalações necessárias para o uso do  $\text{\LaTeX}$  com VS code

A figura (1) mostra os programas necessários para a utilização do  $\text{\LaTeX}$ , com o VS Code. O primeiro programa é o Strawberry Perl, uma versão da linguagem Perl, necessária para que a compilação automática de  $\text{\LaTeX}$  funcione corretamente no VS code. O segundo programa é o MikTeX, que é uma distribuição do  $\text{\LaTeX}$ , para Windows. O terceiro programa é o VS Code, que é um editor de texto leve e poderoso, que pode ser usado para escrever documentos em  $\text{\LaTeX}$ , assim como outras linguagens. A quarta instalação é o Latex Workshop, uma extensão do VS code que facilita a edição  $\text{\LaTeX}$ , adicionando snippets, atalhos e recursos.

1. Para instalar o Strawberry Perl, acesse o site <https://strawberryperl.com/> e baixe a versão MSI mais recente. Veja a Fig. (2).



Figure 2 – Site do Strawberry Perl

2. Para instalar o MikTeX, acesse o site <https://miktex.org/download> e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (3). Durante a instalação faça a instalação completa, o qual é cerca de 8 GB, mas evita o trabalho de ficar sempre baixando pacotes.

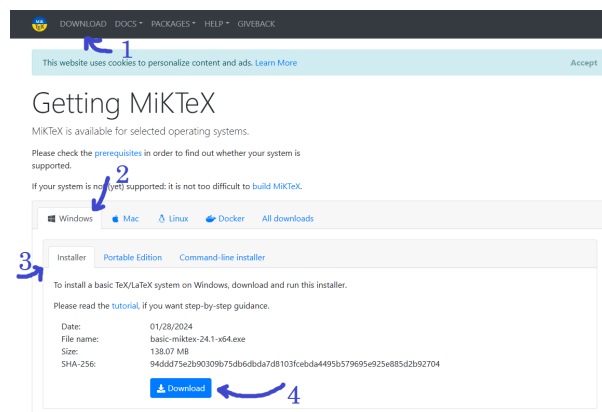


Figure 3 – Site do MikTeX

3. Para instalar o VS Code, acesse o site <https://code.visualstudio.com/Download> e baixe a versão mais recente para Windows. Veja a Fig. (4).



Figure 4 – Site do VS Code

4. Para instalar o Latex Workshop, abra o VS Code, clique no ícone de extensões na barra lateral esquerda (ou pressione `Ctrl+Shift+X`), pesquise por "LaTeX Workshop" e clique em "Install". Veja a Fig. (5).

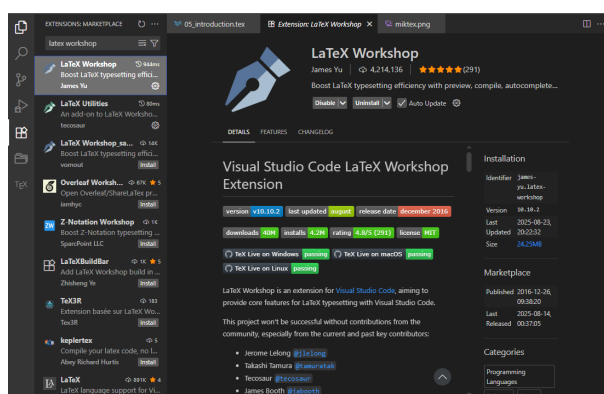


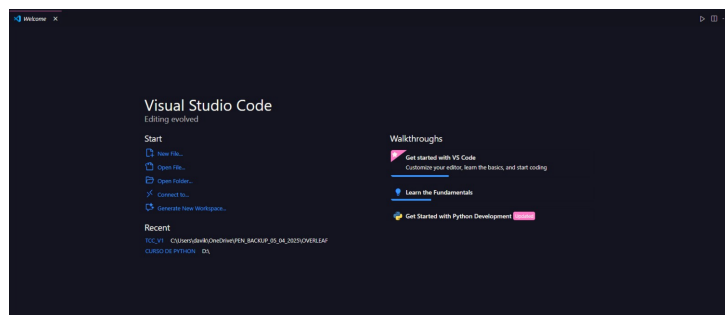
Figure 5 – Extensão Latex Workshop no VS Code

Depois de instalados, abra o MikTeX, vá em "Update" (Atualizar) e clique em "Check for updates" (Verificar atualizações). Se houver atualizações disponíveis, instale-as.

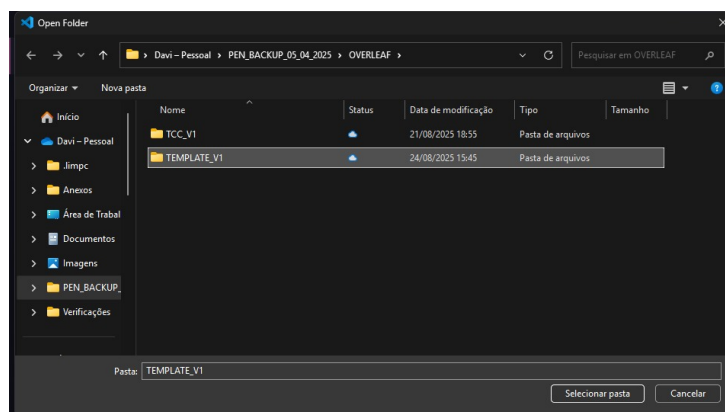
Ao tentar compilar um documento  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  pela primeira vez, o MikTeX pode solicitar a instalação de pacotes adicionais. Permita que ele instale esses pacotes conforme necessário. Alguns pacotes do Overleaf não estão presentes no MikTeX, sendo necessário removê-los ou substituí-los.

## 1.4 COMEÇAR A TRABALHAR USANDO O VSCODE

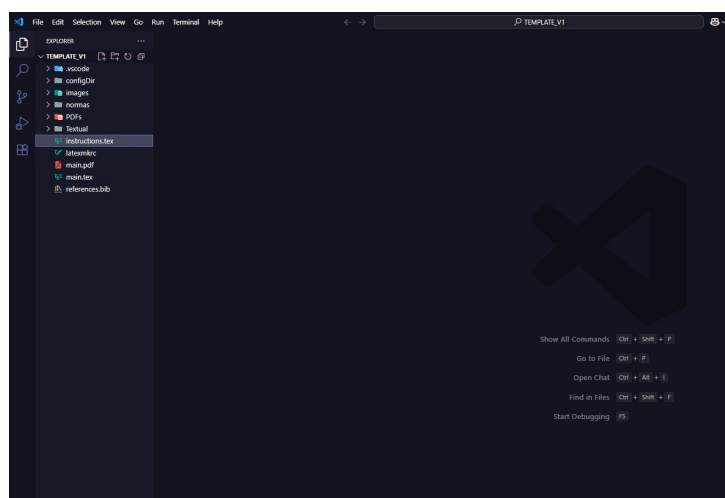
Após concluir a instalação do VS Code, do LaTeX Workshop, do MikTeX e do Strawberry Perl, já é possível iniciar o trabalho com  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ . Para começar, clique na opção "Open Folder...", conforme ilustrado na figura abaixo:



Se essa opção não estiver visível no VS Code, você pode utilizar o atalho `Ctrl + K, Ctrl + O` ou, alternativamente, acessar o menu no canto superior esquerdo em "File" → "Open Folder...". Em seguida, selecione a pasta onde está localizado o seu projeto. No caso deste template, a escolha deve ser feita de maneira semelhante ao exemplo apresentado a seguir:



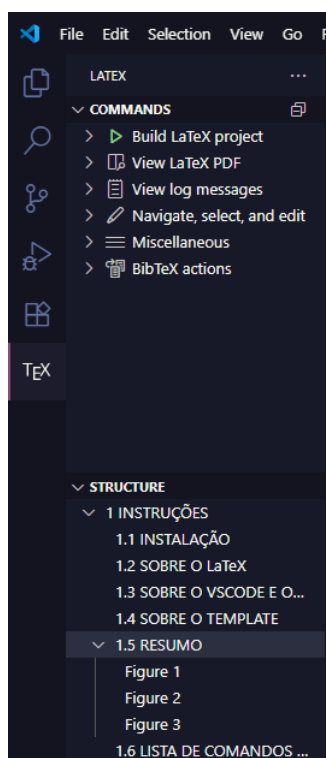
Por fim, acesse a aba lateral "Explorer" ou use o atalho `Ctrl + Shift + E`, e selecione o arquivo em que deseja trabalhar. Ao fazer isso, será exibida uma guia semelhante à apresentada a seguir:



De preferência, selecione um arquivo `.tex` para iniciar o LaTeX Workshop. Isso fará com que uma nova aba lateral, denominada "LaTeX", seja adicionada ao VS Code. Para acessá-la,



basta abri-la manualmente ou utilizar o atalho `Ctrl + Alt + X`. Feito isso, você verá uma guia semelhante à ilustrada a seguir:



Selecione “View LaTeX PDF” → “View in VSCode tab” para visualizar o PDF gerado diretamente no editor. Após realizar as modificações desejadas no arquivo, compile o projeto escolhendo “Build LaTeX project” → “Recipe: lualatex...”.

## 1.5 SOBRE O TEMPLATE

Dentro do template estão incluídas sete extensões de arquivos que podem parecer novidade para quem está começando no  $\text{\LaTeX}$ ; a seguir, apresentamos uma breve explicação sobre cada uma delas:

1. `.json`: Arquivos JSON são usados para armazenar dados estruturados em formato de texto, geralmente para configuração ou integração com ferramentas externas ao  $\text{\LaTeX}$ , como pacotes que importam metadados.
2. `.bbx`: Arquivos BBX pertencem ao pacote `biblatex` e definem o estilo bibliográfico, ou seja, como a lista de referências será formatada.
3. `.cbx`: Arquivos CBX também fazem parte do `biblatex` e determinam o estilo de citação, controlando como as citações aparecem no corpo do texto.

4. `.lbx`: Arquivos LBX fornecem traduções e adaptações linguísticas para o `biblatex`, garantindo que expressões como “et al.”, “in”, “editor” e outros termos apareçam no idioma correto.
5. `.sty`: Arquivos STY são pacotes de estilo que adicionam funcionalidades extras ao `LaTeX`, como comandos personalizados, ambientes e configurações específicas.
6. `.tex`: Arquivos TEX são os arquivos-fonte principais do `LaTeX`, escritos em texto puro, que contêm o conteúdo do documento (texto, fórmulas, comandos e estrutura).
7. `.bib`: Arquivos BIB compõem o banco de dados bibliográfico usado pelo `BibTeX` ou `biblatex`, armazenando referências em formato estruturado para serem citadas no documento.

Este template é organizado em cinco pastas, excluindo a pasta denominada “normas”, que pode ser removida, e em cinco arquivos separados. A seguir, apresenta-se uma explicação sobre cada item, incluindo seu uso e finalidade:

1. pasta “`.vscode`”: Pasta utilizada pelo próprio Visual Studio Code para armazenar arquivos de configuração. Nela encontra-se, por exemplo, um arquivo `.json` responsável por ajustar algumas preferências do template dentro desse editor. Caso você utilize outro editor de texto ou compilador `LaTeX`, essa pasta não é necessária e pode ser removida sem prejuízo ao funcionamento do projeto.
2. pasta “`configDir`”: Esta pasta reúne todos os arquivos `.bbx`, `.cbx` e `.lbx`, responsáveis pela formatação das referências bibliográficas. Esses arquivos foram desenvolvidos por Daniel Ballester Marques e não é recomendada a sua alteração. Além deles, a pasta contém o arquivo `configurations.sty`, no qual estão definidas diversas configurações adicionais e algumas automações criadas especificamente para este template. Caso seja necessário modificar elementos como o modelo da capa, contra-capas ou outros ajustes estruturais do programa, é neste arquivo que as alterações devem ser realizadas.
3. pastas “`images`” e “`PDFs`”: Pastas destinadas exclusivamente à organização do projeto. A primeira armazena as figuras utilizadas no documento, enquanto a segunda guarda arquivos em formato PDF que possam ser inseridos ou referenciados ao longo do trabalho.
4. pasta “`Textual`”: Esta pasta contém a maior parte dos arquivos `.tex` do projeto, sendo o local onde o conteúdo principal será redigido. Nela encontram-se arquivos separados

para cada seção do trabalho, como resumo em português, abstract, lista de siglas, lista de símbolos, introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e apêndices.

5. arquivo "instructions.tex": Responsável por gerar o PDF inicial que você está lendo agora. Caso não seja necessário, esse arquivo pode ser removido; entretanto, recomenda-se mantê-lo, pois ao final contém uma lista útil de funções e exemplos disponíveis no template.
6. arquivo "latexmkrc": Arquivo de configuração que permite ao compilador localizar e utilizar corretamente os estilos de referências armazenados na pasta configDir. É fundamental para o funcionamento adequado do template, portanto não deve ser deletado.
7. arquivo "main.pdf": Documento final gerado a partir da compilação do projeto. Ele reflete todo o conteúdo que está sendo redigido nos arquivos .tex e é atualizado automaticamente a cada nova compilação, apresentando sempre a versão mais recente do trabalho.
8. arquivo "main.tex": Arquivo principal do projeto e ponto de partida para a compilação. É nele que são chamados todos os demais arquivos mencionados anteriormente, além de definir os pacotes utilizados, as configurações iniciais e a estrutura geral do documento.
9. arquivo "references.bib": Arquivo que armazena todas as informações referentes às suas fontes bibliográficas. Nele são cadastradas as referências em formato estruturado para que possam ser citadas no texto e automaticamente organizadas na bibliografia. As instruções sobre como preenchê-lo encontram-se ao final deste PDF.

Considerando a complexidade presente no arquivo main.tex, é pertinente fornecer uma explicação detalhada sobre sua estrutura e funcionamento, a fim de facilitar a compreensão de seu papel na organização do projeto, a interação com os demais arquivos e a forma como os pacotes e comandos são utilizados para gerar o documento final.

```

1 \documentclass[
2   article,                % Document class
3   a4paper,                % Document size
4   12pt,                  % Main text size
5   oneside,               % Only one side of paper
6 ]{abntex2}               % ABNTtex2 for abnt norms

```

Esse trecho define a classe do documento com documentclass. Dentro dos colchetes estão as opções: article indica o tipo de estrutura base, a4paper ajusta o tamanho da folha, 12pt define o tamanho principal da fonte e oneside formata o documento apenas para impressão em

um lado da página. Após isso, entre chaves, está a classe escolhida de fato: `abntex2`, que aplica automaticamente as normas da ABNT.

```

7 \usepackage{animate}           % GIF images
8 \usepackage{subfiles}          % Better organization of subfiles
9 \usepackage[final]{pdfpages}   % Add pdf pages in the work
10 \usepackage{enumitem}         % Best enumetare
11 \usepackage{polyglossia}      % Language package
12 \usepackage{tikz}             % Draw package
13 \setdefaultlanguage{english}   % Default document language
14 \SetLanguageKeys{english}{indentfirst=true}

```

O `animate` permite inserir animações ou GIFs no PDF. O `subfiles` ajuda a organizar o documento em arquivos separados. O `pdfpages` insere páginas inteiras de outros PDFs, e o `[final]` garante que todas apareçam na versão final. O `enumitem` dá mais controle sobre listas e enumerações. O `polyglossia` gerencia idiomas, sendo o inglês definido como padrão com `setdefaultlanguageenglish` e com o primeiro parágrafo das seções indentado via `SetLanguageKey-englishindentfirst=true`. Por fim, o `tikz` permite criar desenhos, gráficos e diagramas vetoriais diretamente no LaTeX.

```

15 \usepackage{titlesec}
16 \usepackage{titletoc}

```

Esse trecho adiciona recursos para personalizar títulos e sumário. O `titlesec` permite modificar o estilo de seções, capítulos e subseções (como fonte, tamanho, espaçamento e formatação). Já o `titletoc` oferece controle sobre a aparência e a organização do sumário, possibilitando ajustar alinhamento, recuos e estilos dos itens listados.

```

17 \usepackage[no-math]{fontspec} % Add new fonts in document
18 \setmainfont{Times New Roman}  % Main font of the document

```

Esse trecho usa o pacote `fontspec` para habilitar fontes modernas no documento LaTeX, sem interferir em símbolos matemáticos (`no-math`). Em seguida, `setmainfontTimes New Roman` define que a fonte principal do texto será Times New Roman.

```

19 \usepackage{parskip}           % Space in between paragraphs
20 \usepackage{microtype}         % Improves general appearance

```

O `parskip` adiciona espaço entre parágrafos, evitando a necessidade de indentação ou melhorando a leitura. O `microtype` aprimora a aparência geral do texto, ajustando detalhes de espaçamento e hifenização para deixar o documento mais profissional e agradável visualmente.

```

21 \usepackage{newtx}           % Math times new roman font
22 \usepackage{amsmath}        % Add many configurations in the math space
23 \usepackage{bm}             % Bold mathematics

```

O newtx aplica a fonte Times New Roman também em expressões matemáticas, garantindo consistência com o texto. O amsmath oferece recursos avançados para escrever equações e manipular o ambiente matemático. O bm permite deixar símbolos matemáticos em negrito, útil para vetores ou matrizes.

```

24 \usepackage{tabularx}       % Add better tables
25 \usepackage{subcaption}     % Add a subcaption for figure
26 \usepackage{float}          % Make the image fixed [H]
27 \usepackage{multicol}       % Multiple columns text
28 \usepackage{multirow}       % Multiple rows text
29 \usepackage{longtable}      % Tables oversized

```

O tabularx permite criar tabelas com largura ajustável automaticamente. O subcaption adiciona legendas individuais para subfiguras ou subgráficos. O float possibilita fixar figuras ou tabelas em uma posição específica usando [H]. O multicol permite dividir o texto em várias colunas. O multirow possibilita mesclar células em várias linhas dentro de uma tabela. Por fim, o longtable é usado para criar tabelas que se estendem por várias páginas.

```

30 \usepackage{hyperref}       % Create hyperlinks
31 \usepackage{listings}       % Create algorithms

```

O hyperref permite criar links clicáveis no PDF, como referências, URLs e marcadores de seção. O listings possibilita inserir blocos de código, mostrando-os formatados dentro do documento, como se fossem trechos de programação, sem executar nada.

```

32 \usepackage[
33   style=abnt,
34   language=english,
35   repeatfields,
36   backend=biber,
37   useprefix=false,
38   extrayear
39 ]{biblatex}
40 \usepackage{csquotes} % Used for multiple languages styles
41 \addbibresource{references.bib} % Add here your .bib archive

```

O pacote biblatex gerencia referências, com o estilo ABNT, idioma inglês, repetição de campos em citações subsequentes (repeatfields), uso do backend biber para processar a

bibliografia, desativando prefixos (`useprefix=false`) e permitindo diferenciar obras do mesmo autor no mesmo ano (`extrayear`). O `csquotes` é usado para formatação de citações em múltiplos idiomas. Por fim, `addbibresourcereferences.bib` indica o arquivo `.bib` onde estão todas as referências do trabalho.

```
42 \orientador{Profa. Dra. Simone dos Santos Hoefel} % Professor name
43 \titulo{TEMPLATE NOVO} % Title
44 \autor{Slepton \\ Masthierryi} % Author name
45 \local{TERESINA $-$ PI} % Local
46 \preambulo{ A natureza do trabalho fica aqui falando o curso e oque é esse
    trabalho} % Work nature text
```

Esse trecho define as informações principais do documento para compor a capa: o orientador, o título, os autores, o local de realização com local e a natureza do trabalho, como curso e tipo de documento.

```
47 \def\english{on}
```

Ao escrever qualquer coisa dentro desse comando, o idioma em diversos títulos e outras partes do documento será alterado para inglês. Caso queira que o idioma padrão seja o português, basta deixar as aspas vazias.

```
48 \usepackage{configDir/configurations}
```

Adiciona o arquivo `configurations.sty`, que contém diversas configurações e automações específicas para este template.

```
49 \begin{document} % DOCUMENT
50 % TEXTUAL SPACING -----
51 \setSpacing{1.5} % Text spacing
52 % COVERS AND PAGE NUMBERING -----
53 \pagenumbering{gobble}\covercontent\newpage % Cover
54 \pagenumbering{arabic}\backcovercontent\newpage % Back cover
55 \aprocovercontent\newpage % Aproximation cover
56 % ABSTRACT -----
57 \subfile{Textual/01_vernacular_abstract}\newpage
58 \subfile{Textual/02_abstract}\newpage
59 % LIST OF FIGURES AND TABLE -----
60 \listoffigures* \newpage
61 \listoftables* \newpage
62 \subfile{Textual/03_list_of_acronym}\newpage
63 \subfile{Textual/04_list_of_variables}\newpage
```

```

64 % SUMMARY -----
65 \tableofcontents*\newpage

```

Esse trecho inicia o documento e organiza sua estrutura básica. Primeiro, abre o conteúdo principal e define o espaçamento do texto para 1,5. Em seguida, são geradas capas e numeração de páginas: a capa, a contracapa e a folha de aprovação, cada uma em nova página. Depois vêm os resumos em diferentes idiomas, também separados por páginas. São listadas figuras e tabelas, seguidas pelas listas de acrônimos e de variáveis. Por fim, o sumário é criado, tudo de forma organizada e paginado. Se você não quiser usar alguma dessas seções, basta comentar a linha correspondente que define a mesma.

```

66 % TEXTUAL SPACE -----
67 \textual % Textual start
68 \pagestyle{simple} % Header and footer style
69 % TEXTUAL ELEMENTS -----
70 \subfile{instructions.tex}
71 %\subfile{Textual/05_introduction}
72 %\subfile{Textual/06_objective}
73 %\subfile{Textual/07_methodology}
74 %\subfile{Textual/08_results}
75 %\subfile{Textual/09_conclusion}
76 % REFERENCES -----
77 \newpage\phantomsection
78 \addcontentsline{toc}{section*}{\normalfont\bfseries \referencetitle}
79 \printbibliography[title={\centering \referencetitle}]
80 % APPENDICES AND ANNEXES -----
81 \subfile{Textual/10_appendix}
82 \end{document} % DOCUMENT

```

Esse trecho inicia a parte textual do documento, definindo o estilo de cabeçalho e rodapé. Em seguida, são incluídos os elementos textuais: inicialmente o arquivo instructions.tex é carregado como guia. Para usar o documento propriamente dito, é recomendado comentar a linha do instructions.tex e descomentar as linhas correspondentes à introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Depois vem a seção de referências, adicionando-a ao sumário e imprimindo a bibliografia. Por fim, são incluídos os apêndices e anexos, e o documento é finalizado.

## 1.6 LISTA DE COMANDOS UTEIS

### 1.6.1 INSERÇÃO DE TEXTO, SEÇÕES E ESTRUTURA

Comandos básicos para formatar texto, como negrito, itálico, sublinhado, e listas. Como criar seções, subseções e subsubseções para organizar o documento.

```

1 % --- FORMATAÇÃO DE TEXTO ---
2 \textbf{Texto em negrito}      % Negrito
3 \textit{Texto em itálico}     % Itálico
4 \underline{Texto sublinhado}  % Sublinhado
5
6 % --- SEÇÕES ---
7 \section{Título da Seção}     % Cria uma seção
8 \subsection{Título da Subseção} % Cria uma subseção
9 \subsubsection{Título da Subsubseção} % Cria uma subsubseção
10 \paragraph{Parágrafo}        % Pequeno título dentro da subseção
11 \subparagraph{Subparágrafo}  % Ainda menor

```

Listing 1 – Comandos básicos de texto e seções

### 1.6.2 INSERÇÃO DE FIGURAS

Comandos para adicionar imagens, definir legendas, centralizar e controlar tamanho.

### 1.6.3 TABELAS

Como criar tabelas simples e avançadas, usar tabularx, multirow, multicolumn e longtable.

### 1.6.4 EQUAÇÕES E MATEMÁTICA

Inserção de equações inline e display, uso de pacotes como amsmath, bm, newtx, alinhamento de equações.

### 1.6.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Como citar e gerar bibliografia com biblatex e biber, configurar estilo ABNT ou outro.

### 1.6.6 LISTAS E ENUMERAÇÕES

Como criar listas numeradas, com marcadores e personalizar com enumitem.



### **1.6.7 HYPERLINKS E NAVEGAÇÃO**

Como criar links clicáveis dentro do PDF, referências, URLs e marcadores.

### **1.6.8 APÊNDICES E ANEXOS**

Como incluir apêndices, anexos e configurar páginas separadas.

## **2 INTRODUÇÃO**

## **3 TEMPLATE DE CODIGOS**

### **3.1 CITAÇÕES**

Citações inseridas no texto: De acordo com Azevêdo and Hoefel (2016): Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... .

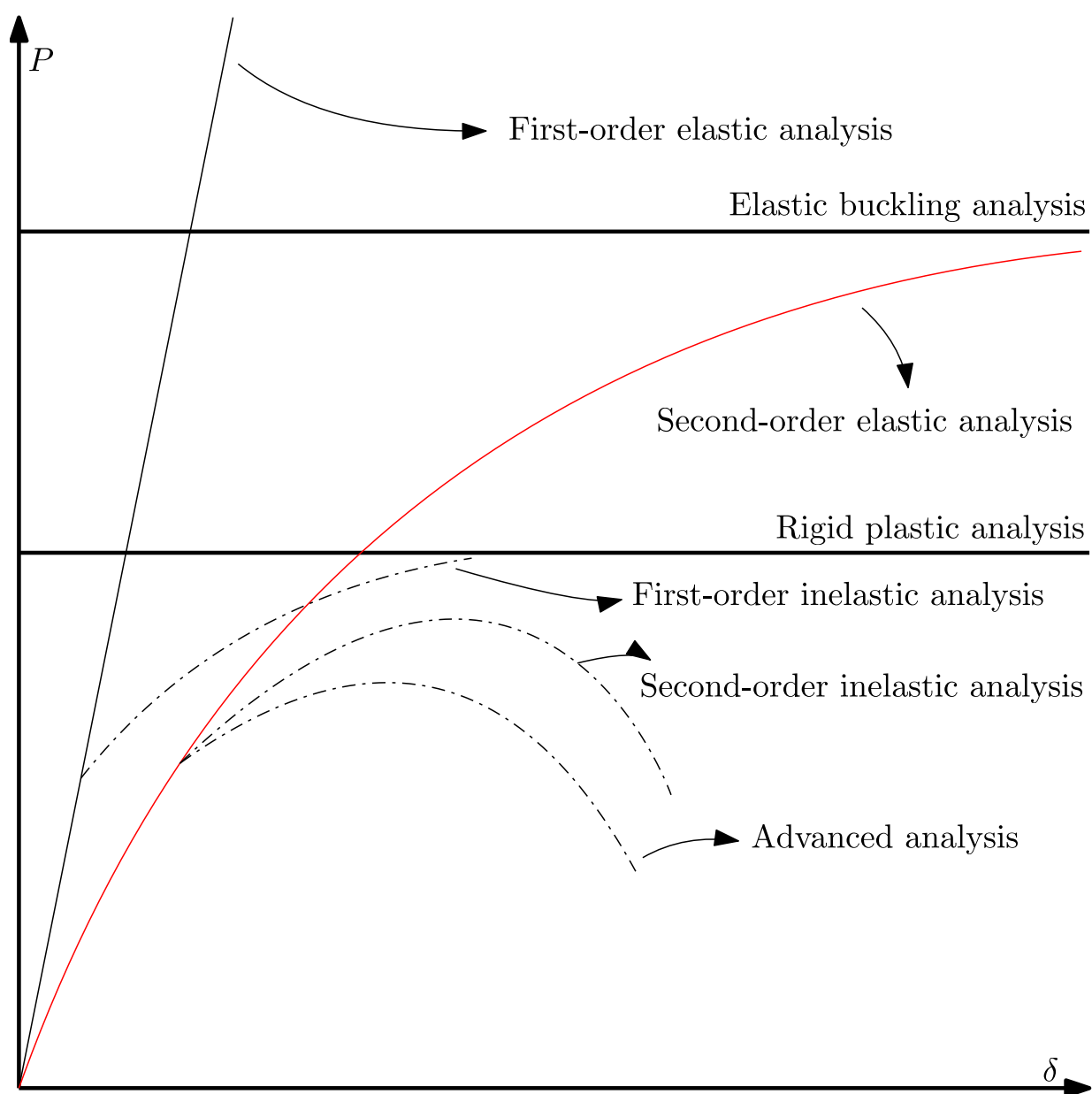
Citações fora do texto: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016).

Citação de citação: Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... (Azevêdo; Hoefel, 2016 *apud* Azevêdo; Hoefel, 2016).

### **3.2 FIGURAS E GIFS**

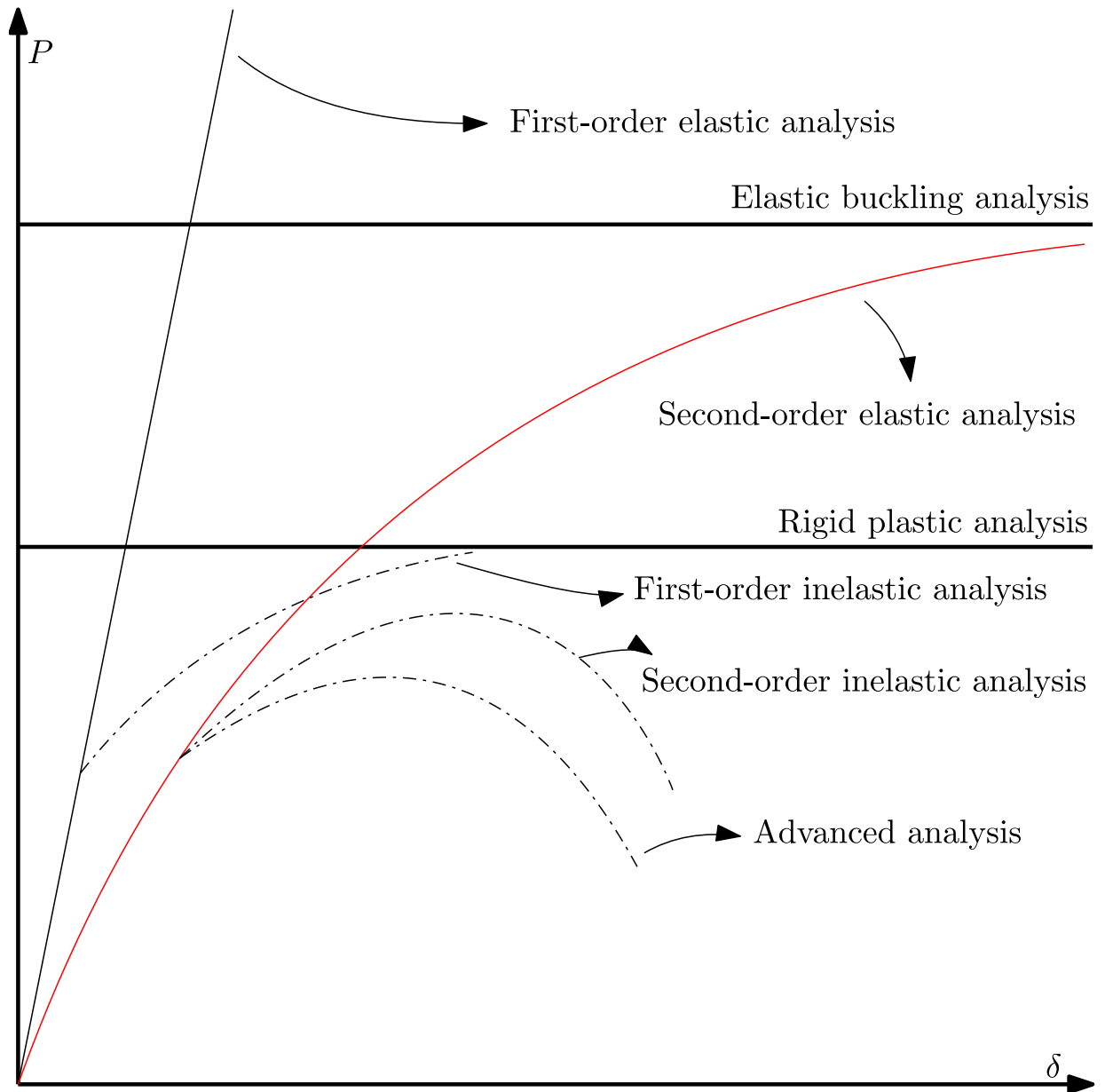
Figura simples com referência automática

Figure 6 – Figura massa



Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

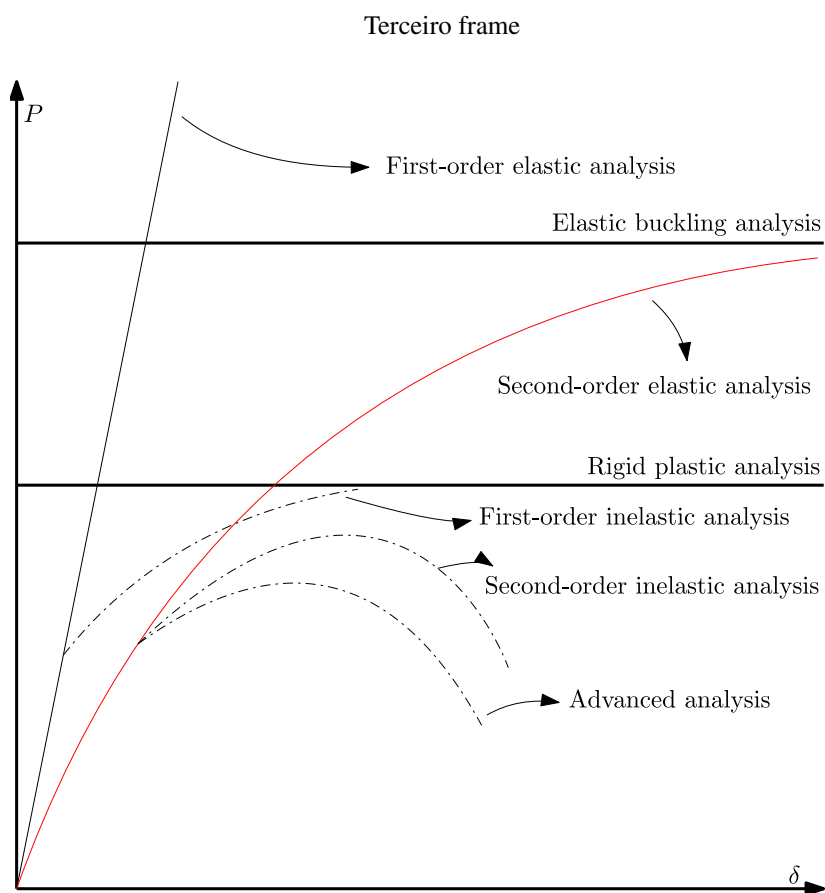
Figure 7 – Figura massa



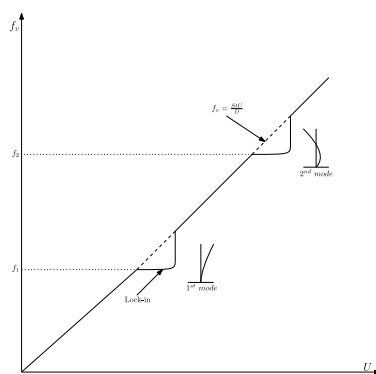
Fonte: Autoria propria

Figuras lado a lado

Figure 8 – Terceiro e quarto frame



Quarto frame



Fonte: Autoria propria

### 3.3 TABELAS

As tabelas variam muito conforme a necessidade do usuário, um exemplo simples usando algumas funcionalidades está presente abaixo:

Table 1 – Razões de elos para movimentação linear tipo Hoeken.

| Alcance             |                     |       | Retilidade     |            |       |                   |                   |                        | Velocidade constante |              |       |                   |                   |                        |
|---------------------|---------------------|-------|----------------|------------|-------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|------------------------|
| $\Delta\beta^\circ$ | $\theta_{in}^\circ$ | % de  | Máximo         | $\Delta V$ | $V_x$ | Razões de elos    |                   |                        | Máximo               | $\Delta C_y$ | $V_x$ | Razões de elos    |                   |                        |
| graus               | graus               | ciclo | $\Delta C_y$ % | %          | $L_2$ | $\frac{L_1}{L_2}$ | $\frac{L_3}{L_2}$ | $\frac{\Delta x}{L_2}$ | $\Delta V_x$ %       | %            | $L_2$ | $\frac{L_1}{L_2}$ | $\frac{L_3}{L_2}$ | $\frac{\Delta x}{L_2}$ |
| 20                  | 170                 | 5.6%  | 0.00001%       | 0.38%      | 1.725 | 2.975             | 3.963             | 0.601                  | 0.006%               | 0.137%       | 1.374 | 2.075             | 2.613             | 0.480                  |
| 40                  | 160                 | 11.1% | 0.00004%       | 1.53%      | 1.717 | 2.950             | 3.925             | 1.193                  | 0.038%               | 0.274%       | 1.361 | 2.050             | 2.575             | 0.950                  |
| 60                  | 150                 | 16.7% | 0.00027%       | 3.48%      | 1.702 | 2.900             | 3.850             | 1.763                  | 0.106%               | 0.387%       | 1.347 | 2.025             | 2.538             | 1.411                  |
| 80                  | 140                 | 22.2% | 0.001%         | 6.27%      | 1.679 | 2.825             | 3.738             | 2.299                  | 0.340%               | 0.503%       | 1.319 | 1.975             | 2.463             | 1.845                  |
| 100                 | 130                 | 27.8% | 0.004%         | 9.90%      | 1.646 | 2.725             | 3.588             | 2.790                  | 0.910%               | 0.640%       | 1.275 | 1.900             | 2.350             | 2.237                  |
| 120                 | 120                 | 33.3% | 0.010%         | 14.68%     | 1.611 | 2.625             | 3.438             | 3.238                  | 1.885%               | 0.752%       | 1.229 | 1.825             | 2.238             | 2.600                  |
| 140                 | 110                 | 38.9% | 0.023%         | 20.48%     | 1.565 | 2.500             | 3.250             | 3.623                  | 3.327%               | 0.888%       | 1.178 | 1.750             | 2.125             | 2.932                  |
| 160                 | 100                 | 44.4% | 0.047%         | 27.15%     | 1.504 | 2.350             | 3.025             | 3.933                  | 5.878%               | 1.067%       | 1.124 | 1.675             | 2.013             | 3.232                  |
| 180                 | 90                  | 50.0% | 0.096%         | 35.31%     | 1.436 | 2.200             | 2.800             | 4.181                  | 9.299%               | 1.446%       | 1.045 | 1.575             | 1.863             | 3.456                  |

Source: Azevêdo; Hoefel, (2016)

### 3.4 LISTAS

Há três ambientes principais para listas, e os itens podem ser personalizados em qualquer um deles. No entanto, o ambiente mais indicado para itens personalizados é o "description". A seguir, é apresentado um exemplo de cada um:

**a** item 1

**b** item 2

**c** item 3

1. item 1

2. item 2

3. item 3

- item 1

- item 2

- item 3

### 3.5 REGIMENTOS

Ambientes personalizados foram criados para redigir esse tipo de documento, vale ressaltar que esses ambientes tem "níveis" assim como as seções e subseções do  $\text{\LaTeX}$ , a seguir um exemplo e os níveis dos mesmos:

**nivel 1** ambiente "resolution"

**nivel 2** ambiente "article"

**nivel 3** ambiente "subarticle"

**nivel 3** ambiente "section"

**nivel 3** ambiente "paragraph"

## **Capítulo. I                    Exemplo 1**

Art. 1º                    Primeiro artigo

Art. 2º                    Segundo artigo

a)    Primeiro subartigo

b)    Segundo subartigo

## **Capítulo. II                    Exemplo 2**

Art. 1º                    Primeiro artigo

Art. 2º                    Segundo artigo

§ 1º                    Inciso

**Parágrafo Único.**    Paragrafo

## REFERENCES

AZEVÊDO, Anderson Soares das Costa; HOEFEL, Simone dos Santos. ANALYSIS OF ROTATORY INERTIA AND SHEAR DEFORMATION ON TRANSVERSE VIBRATION OF BEAMS. **CONEM**, 2016.

## APPENDIX Lista de Tipos de Referências

```

1 REFERENCE TYPES
   =====
2 p.s.: - the fields with {*} are mandatory
3       - fields that can be replaced, must have at least one of
4         the options if it is mandatory, but can have all then.
5       - Prefix as "dos", "das", "von" need to be placed as {das}
6       - these references are the standards by ISO8859-15.
7       - accents and symbols must follow the LaTeX coding as:
8         - \`a = à
9         - \^a = á
10        - \~a = ã
11        - \^a = â
12        - \c c = ç
13
14 Books -----
15 @book{book_code,
16     title={ *... },
17     author={ *... },
18     publisher={ *... },
19     year={ *... },
20     adress={ *... },
21     subtitle={ ... },
22     edition={ ... },
23     pages={ ... },
24     number={ ... },
25     series={ ... },
26     isbn={ ... },
27     volume={ ... },
28     org-short={ ... },
29     url={ ... },
30     urlaccessdate={ ... },
31     note={ ... }
32 }
33 author={ ... } can be replaced by
34 organization={ ... }
35 editor={ ... }
36 -----
37

```



```

38 Articles -----
39 @article{article_code,
40     title={ *... },
41     author={ *... },
42     journal={ *... },
43     year={ *... },
44     volume={ *... },
45     number={ *... },
46     pages={ *... },
47     month={ ... },
48     part={ ... },
49     section={ ... },
50     url={ ... },
51     urlaccessdate={ ... },
52     note={ ... }
53 }
54 author={ ... } can be replaced by
55 organization={ ... }
56 editor={ ... }
57 -----
58
59 Publication without publisher -----
60 @booklet{booklet_code,
61     title={ *... },
62     author={ *... },
63     year={ *... },
64     subtitle={ ... },
65     edition={ ... },
66     pages={ ... },
67     number={ ... },
68     volume={ ... },
69     org-short={ ... },
70     url={ ... },
71     urlaccessdate={ ... },
72     note={ ... }
73 }
74 author={ ... } can be replaced by
75 organization={ ... }
76 editor={ ... }

```

```

77 -----
78
79 Electronic document -----
80 @eletronic{eletronic_code,
81     title={ *... },
82     url={ *... },
83     urlaccessdate={ *... },
84     year={ ... },
85     month={ ... },
86     part={ ... },
87     note={ ... }
88 }
89 title={ ... } can be replaced by
90 organization={ ... }
91 author={ ... }
92 -----
93
94 Book chapter -----
95 @inbook{inbook_code,
96     title={ *... },
97     author={ *... },
98     editor={ *... },
99     booktitle={ *... },
100     chapter = { *... },
101     publisher={ *... },
102     year={ *... },
103     adress={ *... },
104     booksubtitle={ ... },
105     edition={ ... },
106     number={ ... },
107     series={ ... },
108     isbn={ ... },
109     volume={ ... },
110     org-short={ ... },
111     editortype={ ... },
112     url={ ... },
113     urlaccessdate={ ... },
114     note={ ... }
115 }

```

```

116 editor={ ... } can be replaced by
117 organization={ ... }
118 chapter={ ... } can be replaced by
119 pages={ ... }
120 -----
121
122 Book from a collection -----
123 @incollection{incollection_code,
124     title={ *... },
125     author={ *... },
126     editor={ *... },
127     booktitle={ *... },
128     chapter = { *... },
129     publisher={ *... },
130     year={ *... },
131     adress={ *... },
132     booksubtitle={ ... },
133     edition={ ... },
134     number={ ... },
135     series={ ... },
136     isbn={ ... },
137     volume={ ... },
138     org-short={ ... },
139     editortype={ ... },
140     url={ ... },
141     urlaccessdate={ ... },
142     note={ ... }
143 }
144 editor={ ... } can be replaced by
145 organization={ ... }
146 chapter={ ... } can be replaced by
147 pages={ ... }
148 -----
149
150 Articles and abstract from events -----
151 @inproceedings{inproceedings_code,
152     title={ *... },
153     author={ *... },
154     organization={ *... },

```

```

155     conference-number= { *... },
156     year={ *... },
157     adress={ *... },
158     publisher={ ... },
159     booktitle={ ... },
160     pages={ ... },
161     month={ ... },
162     conference-location={ ... },
163     conference-year={ ... },
164     url={ ... },
165     urlaccessdate={ ... },
166     note={ ... }
167 }
168 -----
169
170 Standards, reports, catalogs, plans and handouts -----
171 @manual{manual_code,
172     title={ *... },
173     subtitle={ ... },
174     author={ ... },
175     organization={ ... },
176     year={ ... },
177     month={ ... },
178     adress={ ... },
179     edition={ ... },
180     series={ ... },
181     org-short={ ... },
182     url={ ... },
183     urlaccessdate={ ... },
184     note={ ... }
185 }
186 -----
187
188 Monograph -----
189 @monography{monography_code,
190     title={ *... },
191     author={ *... },
192     type={ *... },
193     year={ *... },

```

```

194     adress={ *... },
195     school={ *... },
196     pagename={ ... },
197     pages={ ... },
198     url={ ... },
199     urlaccessdate={ ... },
200     note={ ... }

```

```

201 }

```

```

202 -----

```

```

203

```

```

204 Master thesis -----

```

```

205 @masterthesis{masterthesis_code,
206     title={ *... },
207     author={ *... },
208     year={ *... },
209     adress={ *... },
210     school={ *... },
211     pagename={ ... },
212     pages={ ... },
213     url={ ... },
214     urlaccessdate={ ... },
215     note={ ... }

```

```

216 }

```

```

217 -----

```

```

218

```

```

219 Doctorate thesis -----

```

```

220 @phdthesis{phdthesis_code,
221     title={ *... },
222     author={ *... },
223     year={ *... },
224     adress={ *... },
225     school={ *... },
226     pagename={ ... },
227     pages={ ... },
228     url={ ... },
229     urlaccessdate={ ... },
230     note={ ... }

```

```

231 }

```

```

232 -----

```

```

233
234 Images, audios and videos -----
235 @misc{misc_code,
236     author={ *... },
237     howpublished={ ... },
238     publisher={ ... },
239     year={ ... },
240     month={ ... },
241     adress={ ... },
242     subtitle={ ... },
243     number={ ... },
244     series={ ... },
245     pages={ ... },
246     pagename={ ... },
247     editortype={ ... },
248     url={ ... },
249     urlaccessdate={ ... },
250     note={ ... }
251 }
252 author={ ... } can be replaced by
253 organization={ ... }
254 editor={ ... }
255 title={ ... }
256 -----
257
258 Technical reports -----
259 @techreport{techreport_code,
260     title={ *... },
261     author={ *... },
262     year={ *... },
263     institution={ *... },
264     adress={ *... },
265     month={ ... },
266     number={ ... },
267     pages={ ... },
268     pagename={ ... },
269     org-short={ ... },
270     url={ ... },
271     urlaccessdate={ ... },

```

```
272     note={ ... }
273 }
274 institution={ ... } can be replaced by
275 school={ ... }
276 -----
277 =====
```